

Proyecto 3 - DPOO

Summary de Decisiones que tomó el equipo:

Hicimos uso de card layout para organizar la interfaz. Decidimos usar card layout para sólomente tener una clase con JFrame y que todo se organizara por pantallas que se muestran cada vez que se presionan ciertos botones.

Además de esto, para implementar el modelo MCV, creamos clases controladoras, partiendo de un controlador madre que se encarga de delegar a los otros controladores(puentes entre lógica y visual). Mantuvimos las clases visuales sólo visuales, lo cual favorece la atomicidad, y hace que el código sea más escalable.

Mantuvimos una sesión global iniciada luego de usar el log in que nos sirve para mantener track de todo.

Mockups

Estos son los mockups preliminares (antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación) para poder tener una idea general de como queríamos que sea el look and feel de la aplicación. No incluimos todas las páginas que quedaron en el diseño final porque hubo algunas páginas que debíamos agregar sobre la marcha y no formaron parte de este análisis inicial

Generales



PanelAdmin

Ingrese su usuario:

Ponga su contraseña a continuación;

Login

[Volver](#)

Crear Torneo

Nombre del torneo:

Duración en minutos:

Cupo total:

Fecha inicio (YYYY/MM/DD):

[Crear torneo](#)

[Volver](#)

Registrar nuevo empleado

Login:

Password:

Nombre:

Codigo de descuento:

[Crear empleado](#)

[Registrar empleado](#)

[Crear torneo](#)

[Gestionar torneos](#)

[Dashboard](#)

Bienvenido a el panel de Administrador

Panel Cliente

PanelPrestamosCliente

Board Game Cafe - Prestamos Cliente

Reservar Mesa

Personas

- 0 +

Hay Niños

Si

Hay Jovenes

Si

Reservar mesa

Juegos Disponibles

Nombre	Categoría	Edad Minima	Copias Disponibles	Dificil
Catan	Estrategia	10	2	-

Solicitar Préstamo

Préstamos Activos

Juego	Copia	Estado
Catan	CP001	Activo

Devolver Préstamo

Volver

Estado: ...

PanelComprasCliente

Board Game Cafe - Compras Cliente

Compra

Producto

Catan - Juego

Cantidad

- 0 +

Codigo Descuento

Ingresar tu codigo...

Puntos a redimir

000...

Agregar Item

Carrito

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	Descuento	Total	Puntos Ganados
Catan	-	-	-	-	-	-	-

Volver

Finalizar compra

Board Game Cafe - Favoritos

Catálogo de Juegos

Nombre	Categoría	Año	Dificil	Favorito
Catan	-	-	-	-

Agregar a Favoritos

Quitar de favoritos

Mis favoritos

Nombre
Catan

Volver

Board Game Cafe - Panel Cliente

Torneos Disponibles

Mi perfil

Cerrar Sesión

Bienvenido

Desde aquí puedes consultar torneos, inscribirte o revisar tu perfil en la cafetería. También puedes hacer préstamos de juegos, comprarlos o marcarlos como favoritos

Préstamos

Compras

Favoritos

Board Game Cafe - Torneos Disponibles

Domingo

Actualizar

Nombre	Juego	Tipo	Estado	Cupos libres	Reservados libres	Inscrito
Klaus	Huber	2	-	-	-	-
Peter	Simpson	1	-	-	-	-
Pedro	Oliveira	3	-	-	-	-

Cupos a reservar

-

0

+

Inscribirme

Desinscribirse

Volver

Estado: Selecciona un torneo para continuar

Board Game Cafe - Mi Perfil

Info de Mi perfil

Info	Datos
Nombre	Santiago
login	santi
Tipo	Adulto
Puntos Fidelidad	120
Juegos Reservados	

Torneo Catalan

Info	Datos Torneo
Dia	Lunes
Estado	Abierto

Volver

Panel Empleado

PanelFavoritos

Board Game Cafe - Favoritos

Catálogo de Juegos

Nombre	Categoría	Año	Dificil	Favorito
Catan	-	-	-	-

Agregar a Favoritos

Quitar de favoritos

Mis favoritos

Nombre
Catan

Volver

PanelAlquilerEmpleado

Board Game Cafe - AlquilerEmpleado

Juegos Disponibles

Nombre	Categoría	Copia	Disponible
Catan	-	-	-

Alquilar juego

Mis alquileres activos

Juego	Copia	Estado
Catan	-	-

Devolver juego

Volver

Estado: ...

Board Game Cafe - Compras Empleado

Compra

Producto Catan - Juego Cantidad - 0 + Código Descuento Código DESC empleado...

Agregar Item

Carrito

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	Descuento	Total	Puntos Ganados
Catan	-	-	-	-	-	-	-

Volver

Finalizar compra

Board Game Cafe - Sugerir Plato

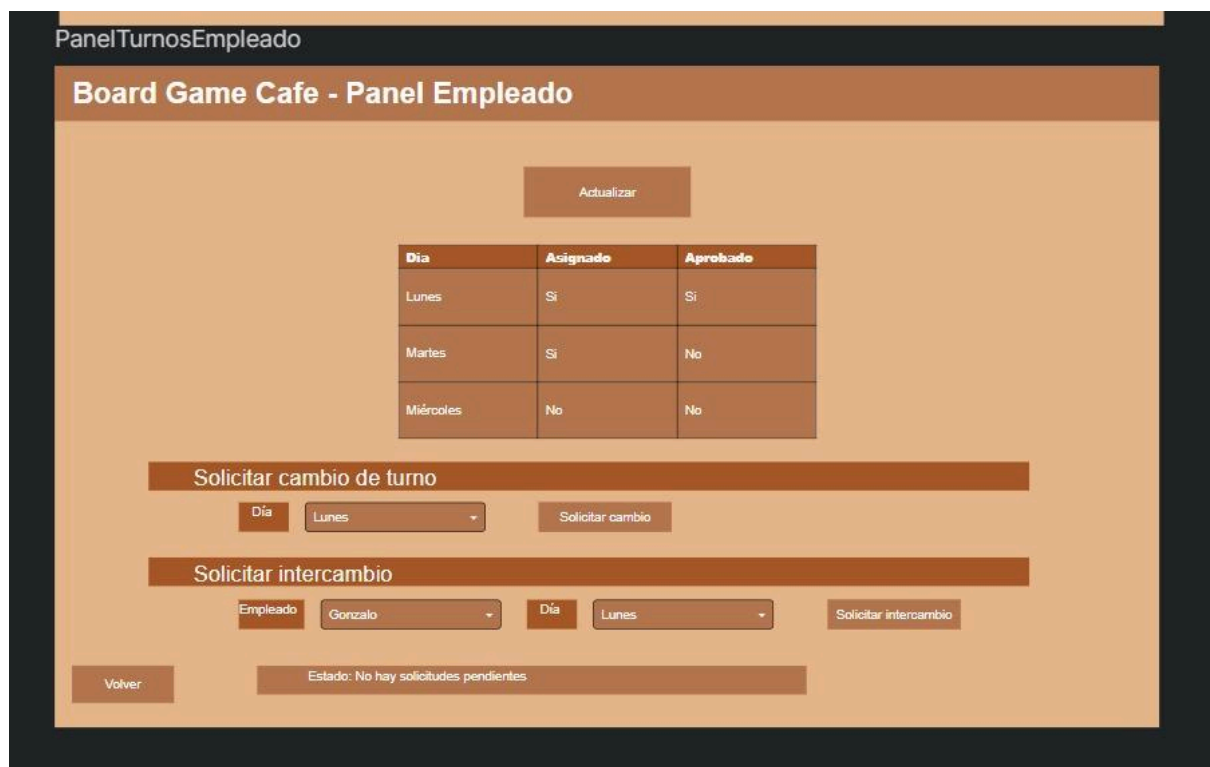
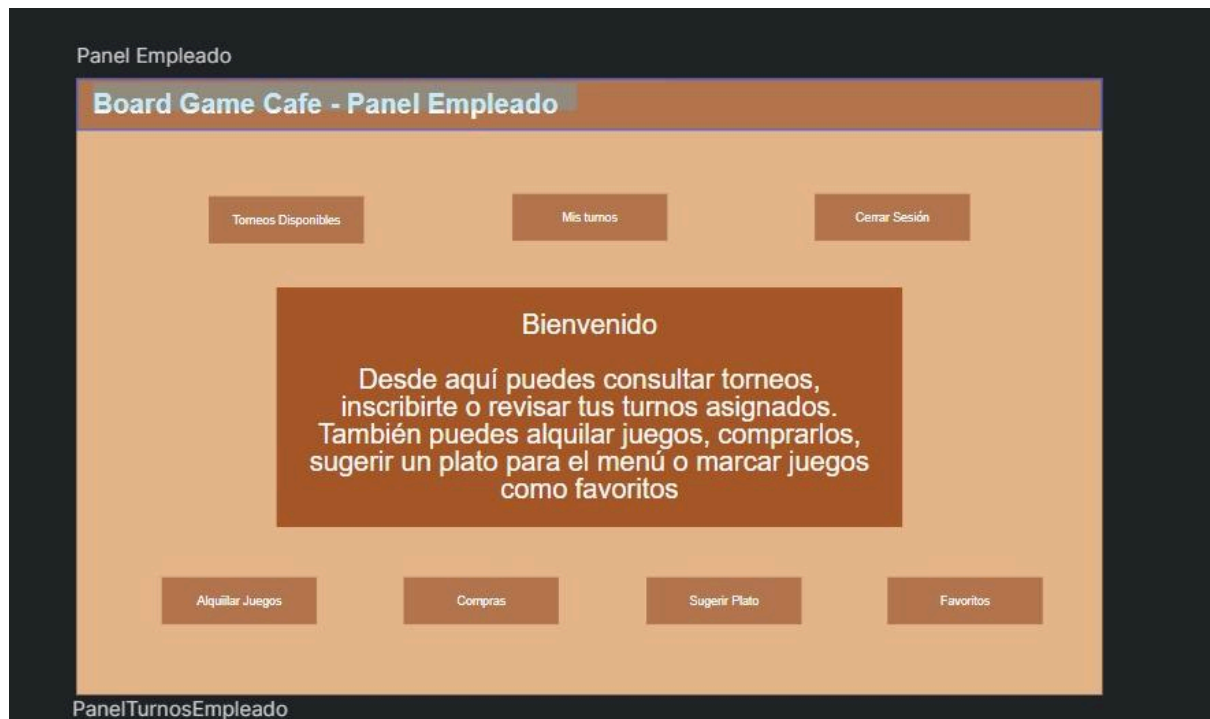
Descripción de sugerencia

Detalle muy bien su sugerencia para que sea considerada de mejor forma

Enviar Sugerencia

Volver

Estado: ...



Usuarios ya creados

Para la realización de pruebas de la aplicación se incluyeron 3 usuarios:

1. Usuario: santiAdmin, Contraseña: 12345
2. Usuario: santiCliente, Contraseña: 12345
3. Usuario: santi1, Contraseña: 12345

Instrucciones de ejecución

Para ejecutar la aplicación y probarla debe de seguir los siguientes pasos:

- 1) Importar el proyecto en Eclipse
- 2) Ejecutar el archivo `VentanaPrincipal.java`
- 3) Usar los usuarios dados en el punto anterior para verificar que todo funcione correctamente

Decisiones de diseño

Para el Proyecto 3 se decidió transformar la aplicación de consola en una interfaz gráfica usando Java Swing, tal como lo solicita el enunciado. La interfaz se construyó a partir de los mockups, los cuales sirvieron como guía para definir la organización de pantallas, botones, tablas y formularios.

La aplicación se diseñó usando una ventana principal (`VentanaPrincipal`) y varios paneles (`JPanel`). Esta decisión permite cambiar de pantalla sin abrir muchas ventanas distintas. Además, facilita mantener el código organizado, porque cada funcionalidad tiene su propio panel.

La interfaz se dividió según los roles del sistema: administrador, empleado y cliente. Por eso existen paneles principales como `PanelAdmin`, `PanelEmpleado` y `PanelCliente`. Cada uno muestra únicamente las funciones que corresponden a ese tipo de usuario, evitando que la interfaz se vuelva confusa.

También se decidió mantener separada la interfaz gráfica de la lógica del dominio. Los paneles se encargan de mostrar información y recibir datos del usuario, mientras que los controladores y clases del dominio manejan la lógica de usuarios, ventas, préstamos, torneos, inventario y persistencia.

En cuanto al diseño visual, se eligieron colores cálidos como café, beige y marrón, ya que representan mejor la temática de una cafetería de juegos de mesa. Además, se buscó que todas las pantallas mantuvieran una estructura similar: título, botones principales, tablas o formularios y opción para volver.

Aunque se usaron tablas para mostrar información detallada, como productos, juegos, préstamos o torneos, también se agregaron visualizaciones gráficas para el administrador. Esto responde al requerimiento del proyecto, donde se pide mostrar información importante mediante gráficas. Por eso se incluyeron gráficas de pastel, barras y líneas para representar disponibilidad de juegos, ventas y reservas.

Finalmente, se decidió reutilizar la lógica de la entrega anterior y construir sobre ella la nueva interfaz gráfica. Esto permitió mantener las funcionalidades ya implementadas y enfocarse en mejorar la experiencia de uso mediante Swing.

1. Patrón Modelo-Vista-Controller (MVC)

Modelo: Las clases del paquete World (Cafeteria, Mesa, Juego, Prestamo), ModuloVenta y Usuario concentran la totalidad de los datos y las reglas del negocio. No tienen conocimiento sobre componentes visuales como JButton o JFrame.

Vista: Ubicada en el paquete InterfazGrafica, se encarga exclusivamente de la disposición geométrica, bordes, colores (EstiloUI.java) y campos de entrada de datos. Exponen la información mediante Getters y Setters.

Controlador: Ubicado en el paquete Controladores. Actúa como puente, escuchando los cambios en la vista e instruyendo cambios en el modelo. Esto permite modificar el diseño de la interfaz (cambiar Swing por otra tecnología) sin tocar una sola línea de lógica del negocio.

2. Patrón Mediador (Mediator) y Lazy Loading

ControllerPrincipal ejerce el rol de mediador centralizado de navegación. Además, utiliza la técnica de Lazy Loading (Carga Perezosa):

En lugar de inicializar todos los subcontroladores (LoginController, AdminController, etc.) en el arranque del sistema, se instancian únicamente bajo demanda, es decir, cuando el usuario navega a sus paneles correspondientes. Esto reduce drásticamente el consumo de memoria en el arranque del sistema.

3. Singleton y Persistencia Automatizada (Shutdown Hook)

El modelo Cafeteria implementa el patrón Singleton, lo que garantiza que tanto la GUI como sus controladores operen sobre la misma base de datos en memoria.

Guardado Seguro: Al presionar la equis (X) de cierre de ventana, el WindowAdapter intercepta la acción, detiene el apagado del hilo de ejecución y corre una tarea inyectada (Runnable accionGuardarAlCerrar) por el controlador principal. Esto invoca de manera transparente a GestorPersistencia.guardarTodo(...) asegurando que ningún cambio se pierda tras la salida de la GUI.